

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA

Concesionaria IA - Gestión inteligente de leads comerciales

Caso de uso: clasificación automática de consultas de compra, permuta y venta de vehículos con Airtable, n8n, OpenRouter y aprobación humana.

Elemento	Detalle
Base de datos	Airtable - Compra / venta
Orquestador	n8n
Motor IA	AI Agent + OpenRouter Chat Model
Human-in-the-loop	Estado pendiente de aprobación humana + aviso por email
Error handling	Error Workflow con Error Trigger, Errores Logs y alerta

Enlaces de entrega

[Base Airtable en modo lectura](#)
[Formulario Airtable de ingreso de leads](#)

1. Caso de uso

El proceso automatizado gestiona leads de una concesionaria que ingresan mediante un formulario de Airtable. El sistema interpreta el mensaje en lenguaje natural, clasifica el escenario comercial y registra el análisis en la base de datos para que un humano apruebe la respuesta antes de contactar al cliente final.

Escenario	Descripción	Ejemplo
Compra	Persona interesada en comprar un vehículo de stock.	"Busco un auto automático hasta USD 15.000".
Permuta	Persona quiere entregar su vehículo como parte de pago y comprar otro.	"Busco un Golf GTI 2018 y tengo un Gol Power 2007".
Venta	Persona quiere venderle su vehículo a la concesionaria.	"Quiero vender mi Peugeot 208 2020".

Objetivo del flujo

- Reducir el tiempo de lectura y clasificación manual de consultas comerciales.
- Normalizar datos importantes: intención, presupuesto, vehículo buscado y vehículo ofrecido.
- Evitar el "efecto metralleta": la IA no contacta al cliente sin validación humana.
- Conservar trazabilidad en Airtable mediante estados, relaciones y logs de error.

2. Cerebro del sistema: Airtable

Airtable funciona como memoria del sistema. La base está organizada con tablas relacionadas para evitar datos aislados y permitir que n8n sincronice clientes, leads, stock, propuestas y errores.

Tabla	Función principal	Campos clave
Clientes	Datos de personas que consultan.	Nombre, WhatsApp, Email, Estado cliente, presupuesto habitual.
Consultas Leads	Registro de cada consulta recibida.	Lead, Cliente, Mensaje original, Escenario, Estado, Respuesta IA, Datos faltantes.
Vehículos Stock	Inventario disponible de la concesionaria.	Marca, Modelo, Año, Precio, Estado stock, Descripción comercial.
Vehículos Ofrecidos	Autos ofrecidos para permuta o venta.	Marca, Modelo, Año, Kilometraje, Estado evaluación, precio pretendido.
Propuestas	Propuestas generadas por IA y revisadas por humanos.	Lead relacionado, Vehículo sugerido, Respuesta sugerida, Estado propuesta.
Errores Logs	Registro de fallas técnicas y acciones tomadas.	Nodo del error, Mensaje de error, Estado error, Acción tomada.

Relaciones principales

- Consultas Leads se vincula con Clientes.
- Vehículos Ofrecidos se vincula con Consultas Leads y Clientes.
- Propuestas se vincula con Consultas Leads, Clientes, Vehículos Stock y Vehículos Ofrecidos.
- Errores Logs se vincula con Consultas Leads cuando el error puede asociarse a un lead puntual.

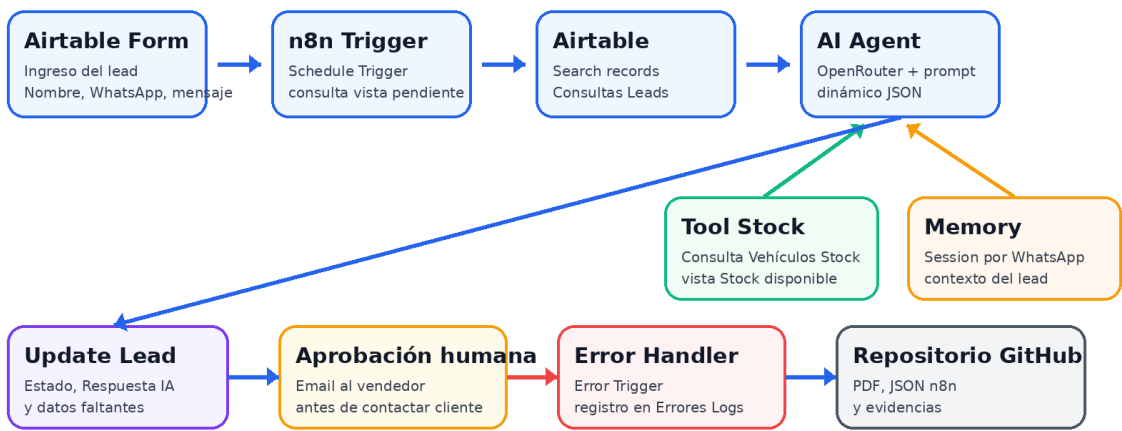
Estados operativos

Entidad	Estados usados
Consultas Leads	Pendiente lectura IA, Procesado por IA, Datos incompletos, Pendiente aprobación humana, Respondido, Error.
Propuestas	Borrador IA, Pendiente aprobación, Aprobada, Rechazada, Enviada.
Errores Logs	Pendiente revisión, Resuelto.

3. Diagrama de arquitectura

Arquitectura del Ecosistema de Automatización IA

Caso de uso: clasificación y gestión de leads para concesionaria



Control crítico: la IA no contacta al cliente final. La propuesta queda frenada en aprobación humana.

Figura 1. Arquitectura end-to-end del ecosistema de automatización IA.

4. Corazón del sistema: n8n

El workflow principal utiliza un disparador programado y consulta solo la vista de leads pendientes de lectura IA. Esto evita procesar toda la base y reduce consumo operativo.

Nodo	Rol en el flujo
Schedule Trigger	Ejecuta el flujo por intervalo para revisar nuevos leads pendientes.
Search records - Airtable	Busca 1 registro en la tabla Consultas Leads, vista Leads pendientes IA.
AI Agent	Analiza el lead, clasifica compra/permuta/venta y genera JSON estructurado.
OpenRouter Chat Model	Modelo LLM conectado al agente.
Simple Memory	Mantiene contexto por WhatsApp del lead.
Search records in Airtable Tool	Herramienta del agente para consultar Vehículos Stock desde Stock disponible.
Update record	Actualiza el lead con Estado, Respuesta IA y Datos faltantes.
Gmail	Envía aviso al humano para aprobar antes de contactar al cliente final.

Variables dinámicas usadas por el prompt

El prompt del agente consume variables de Airtable como Lead, Nombre, WhatsApp, Mensaje original, Canal de entrada, Presupuesto máximo, Moneda, Tipo de vehículo, Transmisión preferida, Forma de pago, Tiene vehículo para permutar/vender y Vehículo ofrecido. De esta forma, la respuesta IA se genera en función de datos reales del lead y no de texto fijo.

Salida esperada del agente

La IA debe devolver únicamente JSON válido con: escenario, intención, nivel de interés, datos completos, datos faltantes, marca/modelo de interés, vehículo ofrecido, vehículo sugerido de stock, resumen IA y respuesta sugerida.

5. Human-in-the-loop

El flujo se detiene antes de contactar al cliente. Una vez que la IA analiza el lead, n8n actualiza Airtable y deja el estado en Pendiente aprobación humana o Datos incompletos. Luego se envía una notificación por email al vendedor para que revise la propuesta.

Momento	Acción	Control humano
Ingreso del lead	Formulario Airtable crea registro en Consultas Leads.	No requiere intervención.
Análisis IA	AI Agent clasifica el escenario y redacta respuesta sugerida.	Resultado queda en Airtable, no se envía al cliente.
Aprobación	Vendedor recibe email y revisa Respuesta IA y Datos faltantes.	Humano aprueba, corrige o rechaza.
Contacto final	Solo se contacta al cliente después de revisión humana.	Evita respuestas automáticas incorrectas.

Ejemplo de caso probado

Lead de prueba: Francisco Nicolás Pilone Ávila. Mensaje: "Hola busco un Golf GTI 2018". Presupuesto máximo: USD 15.000. Vehículo ofrecido: Gol Power 2007 base 1.6. El agente debe clasificar el caso como Permuta y solicitar datos faltantes del vehículo ofrecido como kilometraje, estado general, precio pretendido y situación documental.

6. Resiliencia y manejo de errores

Se configuró un Error Workflow en n8n para que cualquier falla del flujo principal sea capturada por un Error Trigger. El error se registra en Airtable y se envía alerta al responsable, evitando contactar al cliente final en caso de falla técnica.

Componente	Descripción
Error Trigger	Dispara el flujo de error cuando falla el workflow principal.
Airtable - Errores Logs	Crea un registro con nodo del error, mensaje de error, estado y acción tomada.
Gmail alerta	Notifica al responsable para revisar la ejecución.
Acción segura	El cliente final no es contactado cuando el flujo falla.

Mensaje de acción tomada

El flujo se detuvo automáticamente. No se contactó al cliente final. Se registró el error para revisión humana.

7. Pruebas realizadas y camino infeliz

Test	Mensaje / escenario	Resultado esperado
1	Compra: "Busco un auto automático hasta USD 15.000".	Clasifica Compra y pide datos faltantes si no hay forma de pago.
2	Permuta: "Busco Golf GTI y entrego Gol Power 2007".	Clasifica Permuta y pide kilometraje, estado, precio pretendido y documentación.
3	Venta: "Quiero vender mi Peugeot 208 2020".	Clasifica Venta y solicita datos para evaluación.
4	Consulta incompleta: "Hola, tienen autos?".	Marca Datos incompletos y solicita información mínima.

Test	Mensaje / escenario	Resultado esperado
5	Error simulado en IA / Airtable.	Dispara Error Workflow, registra en Errores Logs y envía alerta.

Checklist de seguridad

Control	Estado
Filtro de consumo	Se consulta una vista específica: Leads pendientes IA.
Límite de registros	Search records procesa 1 lead por ejecución; tool de stock limita a 5 registros.
Prompt dinámico	Usa variables del sistema provenientes de Airtable.
Human-in-the-loop	El estado Pendiente aprobación humana frena el contacto final.
Credenciales	No se incluyen API keys ni tokens en PDF ni en capturas.
Errores	Error Workflow registra fallas y envía alerta.

8. Evidencia visual del flujo

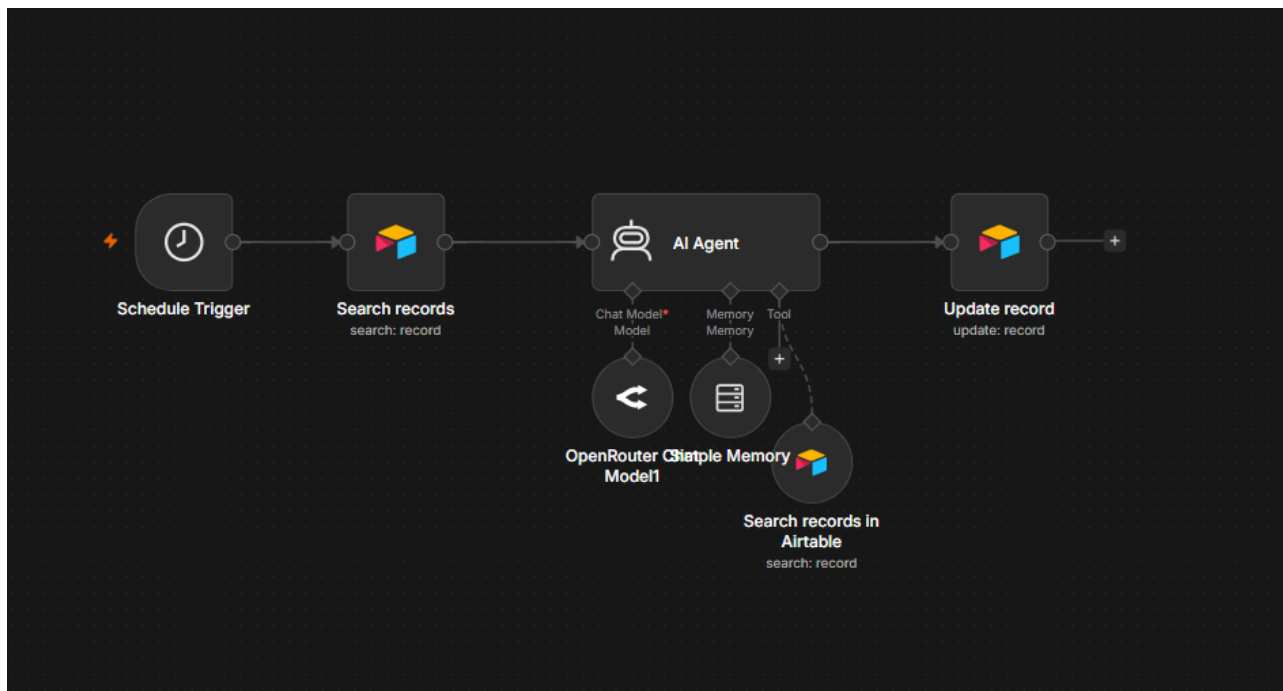


Figura 2. Workflow principal en n8n: Schedule Trigger, Airtable, AI Agent, OpenRouter, Memory, Tool de stock y Update record.

Estructura sugerida para GitHub

El repositorio debe contener el PDF, el JSON del workflow y capturas de evidencia. Estructura recomendada:

```
concesionaria-ai-leads/  
├── README.md  
├── arquitectura.pdf  
├── n8n-workflow.json  
├── airtable-schema.md  
├── evidencias/  
│   ├── airtable/  
│   ├── n8n/  
│   └── pruebas/  
├── prompts/  
└── prompt-ai-agent.txt
```

Links a incluir en el README

Base Airtable modo lectura: [abrir base](#)

Formulario Airtable: [abrir formulario](#)